HOJA DE EJERCICIOS PARA PRACTICAR

Aritmética y Matemática Financiera

Toomate.es

22 Ejercicios con solución final

NIVEL 1: Para calentar (Ejercicios 1 al 8)

1 Depositamos 5.000 € en una cuenta bancaria a un interés simple anual del 4% durante 3 años.
a) ¿Qué interés se genera? b) ¿Cuál es el capital final acumulado?

Sol: 600 € ; 5.600 €

2 Invertimos 8.000 € al 3.5% de interés simple anual durante 8 meses. ¿Cuánto dinero retiraremos?

Sol: $8.186.67$ €

3 ¿Cuántos años debe permanecer invertido un capital de 2.000 € al 5% de interés simple para generar 300 € de intereses?

Sol: 3 años

4 Ingresamos 6.000 € a plazo fijo durante 5 años al 3% anual compuesto con reinversión anual de intereses. Calcula el capital final y los intereses totales ganados.

Sol: $6.955.64$ € ; 955.64 €

5 Un depósito de 10.000 € ofrece un interés nominal del 4% anual con liquidación trimestral de intereses durante 4 años. ¿Cuál es el capital final?

Sol: $11.725.79$ €

6 Colocamos 4.000 € al 6% anual compuesto liquidable mensualmente durante 2 años. Calcula el capital final.

Sol: $4.508.64$ €

7 Un banco promociona un depósito con un interés nominal del 5% anual con liquidación mensual de intereses. Halla su Tasa Anual Equivalente (TAE).

Sol: 5.116%

8 Para una inversión a 1 año, ¿qué opción es más rentable?:
Banco A: 4.2% anual liquidable al final del año.
Banco B: 4.1% anual nominal liquidable mensualmente.

Sol: Conclusión: Es más rentable el Banco A ($4.2\% > 4.178\%$).

NIVEL 2: Nivel Examen (Ejercicios 9 al 16)

9 ¿Qué capital debemos ingresar hoy a plazo fijo al 3.5% anual compuesto para disponer de 15.000 € dentro de 6 años?

Sol: $12.202.51$ €

10 ¿Cuántos años se tarda en duplicar un capital inicial si se invierte al 4% de interés anual compuesto?

Sol: 17.67 años

11 Para crear un fondo de ahorro, ingresamos 1.200 € a principios de cada año durante 10 años en una cuenta al 4% anual compuesto. ¿Cuánto dinero habrá acumulado al término de los 10 años?

Sol: $14.983.62$ €

12 Ingresamos 150 € a primeros de cada mes durante 5 años en un fondo con un interés nominal del 3% (0.25% mensual). ¿Qué capital final obtendremos?

Sol: $9.720.61$ €

13 Calcula la anualidad constante a para amortizar un préstamo de 30.000 € en 5 años a un interés anual del 5%.

Sol: $6.929.24$ € / año

14 Solicitamos un préstamo de 18.000 € para comprar un coche a devolver en 4 años mediante cuotas mensuales constantes al 6% anual nominal. ¿Cuál será la cuota mensual?

Sol: 422.73 € / mes

15 En el préstamo del ejercicio 13 ($C_0 = 30.000$ €, $a = 6.929.24$ €, al 5%), desglosa la primera anualidad en su cuota de interés y su cuota de amortización de capital.

Sol: 1.500 € ; $5.429.24$ €

16 ¿Cuál es el capital vivo (deuda pendiente) que queda tras pagar la primera cuota en el préstamo anterior?

Sol: $24.570.76$ €

NIVEL 3: Retos para Sacar un 10 (Ejercicios 17 al 22)

17 Para comprar un piso, una familia pide una hipoteca de 150.000 € a 25 años al 3% nominal anual.
a) Calcula la cuota mensual.
b) ¿Cuánto pagará en total la familia al banco al terminar los 25 años?

Sol: 711.32 € / mes ; 213.396 €

18 En la hipoteca del ejercicio anterior, ¿cuántos euros son puros intereses para el banco?

Sol: 63.396 €

19 Si en un préstamo resta un capital de 50.000 € por pagar a 10 años al 4% nominal y amortizamos anticipadamente 10.000 € reduciendo cuota, ¿cuál será la nueva cuota mensual?

Sol: 404.98 € / mes

20 ¿Qué cantidad constante anual debemos aportar al principio de cada año a un plan de pensiones al 4.5% anual para acumular 100.000 € en 15 años?

Sol: $4.604.20$ € / año

21 Nos conceden un préstamo de 10.000 € a devolver en 1 solo pago dentro de 1 año con un interés del 4%, pero el banco cobra una comisión de apertura del 1.5% sobre el capital prestado. Halla el coste efectivo anual (TAE real).

Sol: 5.584%

22 Explica y justifica matemáticamente por qué, al realizar una amortización anticipada en una hipoteca, reducir el plazo ahorra muchos más intereses totales que reducir la cuota mensual.

Sol: Conclusión: Reducir plazo es financieramente la opción más eficiente para minimizar los intereses totales pagados.